108年第三次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(C) 1. 將柴油機氣缸體、機架、機座結合成一體的螺栓，稱為何種螺栓?
A. 底座螺栓
B. 曲拐螺栓
C. 貫穿螺栓
D. 主軸承螺栓

(B) 2. 安裝柴油機活塞刮油環時，應注意下列何者？
A. 刮刃尖端朝上
B. 刮刃尖端朝下
C. 刮刃尖端朝左
D. 刮刃尖端朝右

(B) 3. 下列何者不是造成低速柴油機燃燒不良的因素？
A. 燃油黏度過高
B. 滑油壓力太高
C. 噴射壓力較大
D. 霧化不良

(D) 4. 下列何者不是空壓機機械敲擊的原因？
A. 連桿螺栓鬆動
B. 氣缸餘隙太大
C. 軸承間隙過大
D. 餘隙容積過大

(D) 5. 電動往復式泵中水盤的檢查，下列何者錯誤？
A. 新泵工作後，應仔細檢查閥與閥座之密封情況
B. 發現輕微刮痕或斑點，可進行平板研磨
C. 出現較深痕跡或斑點，應先光俥再研磨
D. 吸、排閥彈簧張力一致，可相互替換

(A) 6. 鍋爐一元自動給水控制裝置，適用於何種鍋爐？
A. 火管鍋爐
B. 水管鍋爐
C. A型鍋爐
D. D型鍋爐

(C) 7. 鍋爐燃燒控制，當需要增載時，其燃燒處理步驟為何？
A. 燃油與空氣同時增加
B. 先增燃油再增空氣
C. 先增空氣再增燃油
D. 燃油與空氣同時降低

(B) 8. 下列何種方法可探測零件內部的缺陷，也可檢測材料的物理性能(如厚度、硬度、淬硬層深度、晶粒度等)？
A. 渦電流探傷
B. 超音波探傷
C. 磁粉探傷
D. 滲透探傷

(A) 9. 液體流動時，其內部分子有阻力存在，此特性名稱為何？
A. 黏度

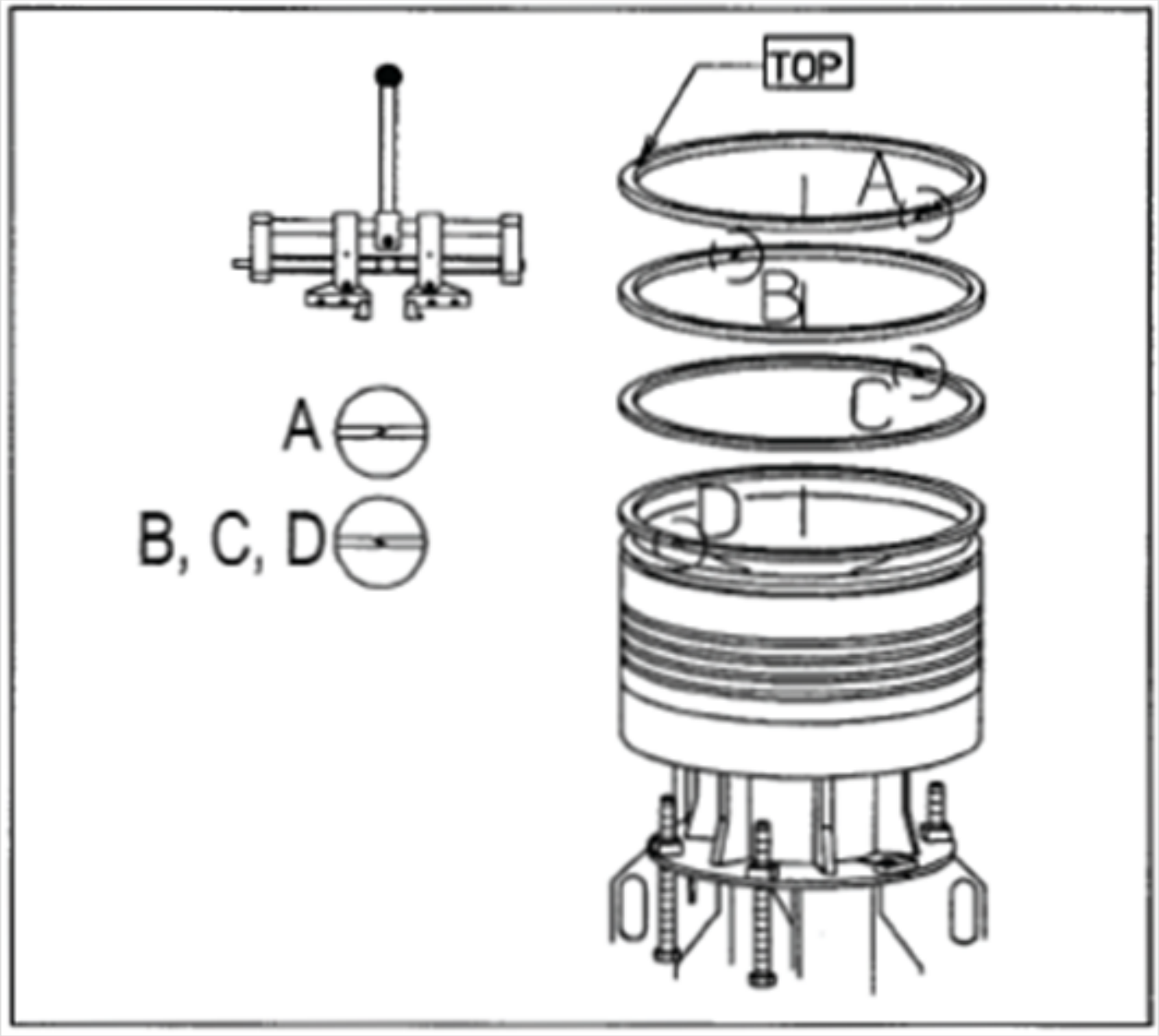
B. 比重
C. 流動點
D. 閃火點

(A) 10. 滑油長期暴露在高溫狀態下，易造成何種現象？
A. 碳化現象
B. 乳化現象
C. 稀釋現象
D. 泡沫現象

(C) 11. 控制系統依控制量之性質來分類，可分為哪二大類？
A. 線性與非線性控制量的控制系統
B. 系統參數與時間控制量的控制系統
C. 直接與間接控制量的控制系統
D. 干擾與非干擾控制量的控制系統

(B) 12. 輪機人員維修保養某系統（例如：柴油發電機之滑油系統）時，若能查閱何種文件、圖說等，可了解管路來龍去脈，及相關開關閥的位置，對於該維修保養助益良多？
A. 系統工程圖
B. 系統管路圖
C. 系統說明書
D. 系統維修保養手冊

(D) 13. 如下圖，低速大型柴油主機為更換活塞環之「操作過程」中，所示意義為何？



A. 檢查活塞環是否膠著
B. 量測活塞環與活塞之間隙
C. 拆下活塞環前，量測其缺口之間隙
D. 以專用工具拆下活塞環

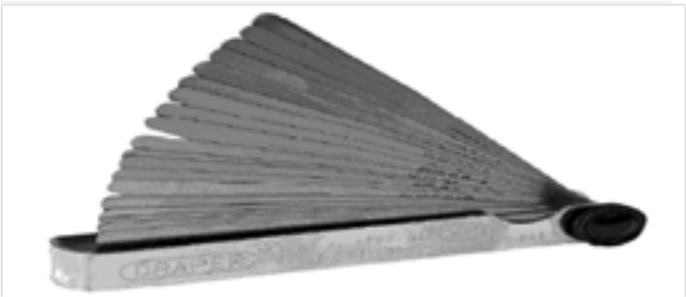
(C) 14. 進行銲接時需將電銲手把夾住銲條，另一端則是將銲接物接在電銲機的何處才能形成電的回路？
A. 短路線
B. 斷路線
C. 接地線
D. 中性線

(D) 15. 下列哪一種手工具，可設定螺帽之鎖緊力矩，用於安裝較精密之元件？
A. 梅花扳手
B. 內六角扳手
C. 棘輪扳手
D. 扭力扳手

(A) 16. 俥床的構造中，「俥頭」的結構或功能敘述，下列何者正確？
A. 俥頭內裝有主軸及傳動機構，變速時皮帶輪式及齒輪式應在停止時變速

B. 俥頭用以支持長工件或裝鑽頭、鉸刀等進行孔加工
C. 俥頭上有橫滑座及複式刀座
D. 俥頭上有四條床軌，內軌用於支持尾座，外軌可支持刀座

(B) 17. 俥床的構造中，「尾座」的結構或功能敘述，下列何者正確？
A. 尾座內裝有主軸及傳動機構，變速時皮帶輪式及齒輪式應在停止時變速
B. 尾座用以支持長工件或裝鑽頭、鉸刀等進行孔加工
C. 尾座上有橫滑座及複式刀座
D. 尾座上有四條床軌，內軌用於支持尾座，外軌可支持刀座

(B) 18. 測量氣門間隙，須使用哪種工具？
A.
B. 
C.
D.

(D) 19. 柴油機排氣增壓機渦輪葉片斷裂的主要原因為何?
A. 轉速過低
B. 排氣壓力太高
C. 材料變形
D. 異物碰撞

(B) 20. 柴油機軸瓦過度磨損後，合金層厚度小於多少時，須將軸瓦上合金熔去，再重新澆鑄相同的白合金?
A. 1 mm
B. 2 mm
C. 3 mm
D. 4 mm

(B) 21. 柴油機活塞環為提高抗咬合耐磨性能，因此噴何種物質在活塞環表面?
A. 碳
B. 鉬
C. 鋼
D. 氖

(C) 22. 一般船用電動往復式泵，活塞環大多採用何種材料？
A. 鑄鐵
B. 青銅
C. 夾布膠木
D. 膠木

(D) 23. 冷凍系統中，有關順流式和逆流式熱氣除霜，下列敘述何者錯誤？
A. 膨脹閥離冰機較遠的冷藏艙的除霜，可採逆流式熱氣除霜
B. 順流式熱氣除霜，膨脹閥的旁通閥要開啟
C. 壓縮機排出的高溫氣體冷媒除霜
D. 逆流式熱氣除霜，膨脹閥的旁通閥要開啟

(A) 24. 淨油機圖中的小孔堵塞時，會造成何種現象？

A. 淨油機無法密合
B. 淨油機分離效果不良
C. 淨油機出現震動及噪音
D. 淨油機的吸力不足

(D) 25. 壓艙水系統的功用下列敘述何者錯誤？
A. 保持恰當的排水量、吃水、船體縱向和橫向平衡
B. 維持適當的穩心高度
C. 減小船體過大的彎曲力矩和剪切力

D. 增加貨載量

(C) 26. 除氧給水槽必須安裝位置能在任何情況下，均可提供足夠的淨正吸入水頭(NPSH)至給水泵其目的為何？
A. 減少給水泵的馬力需求
B. 避免引水的添加
C. 避免抽吸端真空使水汽化
D. 增加給水泵的出水壓力

(A) 27. 船上D型鍋爐爐水均為加速自然循環式，置於磚壁內、雙層殼間或爐殼之外之自然循環管路為下列何者？
A. 降水管
B. 產汽管
C. 水屏管
D. 降熱管

(D) 28. 滑油或燃油滲入鍋爐，多數是加熱管破裂導致，通常會於何處發現？
A. 水鼓(Water drum)
B. 蒸汽怯水器(Steam trap)
C. 蒸汽管（Steam trap）
D. 熱水井(Cascade Tank)

(A) 29. 鍋爐水位過高，則易發生汽水共騰現象，下列處理何者錯誤？
A. 立即通知駕駛台應變
B. 立即減少或停止給水
C. 如為透平機須減速及減少鍋爐供汽量
D. 查明高水位原因

(B) 30. 中間軸承中的甩油環的作用為何？
A. 將軸頸上多餘的油刮下
B. 將油池中的滑油帶到軸頸上表面
C. 吸收軸頸工作中的振動
D. 起油封作用

(B) 31. 下列何者不是離心式泵流量降低之原因？
A. 濾器髒堵
B. 轉速過高
C. 密封環間隙過大
D. 吸入管漏氣

(B) 32. 冷凍系統正常運轉，下列何種現象是正常？
A. 壓縮機高壓側摸起來是熱的，而低壓側摸起來也是熱的
B. 壓縮機高壓側摸起來熱的，而低壓側摸起來是冷的
C. 壓縮機高壓側摸起來是冷的，而低壓側摸起來也是冷的
D. 壓縮機高壓側摸起來是冷的，而低壓側摸起來也是熱的

(B) 33. 下列何者非船用鍋爐常規自動切斷燃油供應之安全裝置？
A. 點火失效或燃油燃燒器火焰熄滅
B. 鍋爐水位下降異常
C. 鼓內水位過高
D. 鍋爐控制動力(Control Power)失效

(B) 34. 冷凍系統中有關供液電磁閥的敘述，下列何者錯誤？

A. 是一種開閉由電磁力控制的閥
B. 裝在熱力膨脹閥後的液管上
C. 當庫溫升到上限時，溫度繼電器接通電磁閥電路，使閥開啟。
D. 當庫溫降到下限時，溫度繼電器斷開電磁閥電路，使閥關閉。

(A) 35. 根據螺槳理論，螺槳的推力與何者成正比?
A. 轉矩(M_P)與轉速(n_P)的平方
B. 螺槳直徑(D)
C. 螺距比(H/D)
D. 功率(P_D)

(B) 36. 螺槳一迴轉時，螺槳之任意一點向軸方向所移動之距離，即其理論上在固體內行進之距離，稱為下列何者？
A. 牙距(Pitch)
B. 螺距(Pitch)
C. 行距(Distance)
D. 行程(Stroke)

(D) 37. 砂輪安裝前後應做安全檢查，若以「音響檢查」者，是在何處，以木柄輕敲砂輪側面，來判斷砂輪結構是否有問題？
A. 離中心垂直線左右90°，距離外緣約10～30mm處
B. 離中心垂直線左右45°，距離外緣約10～30mm處
C. 離中心垂直線左右90°，距離外緣約25～50mm處
D. 離中心垂直線左右45°，距離外緣約25～50mm處

(C) 38. 柴油機進行氣門間隙調整，需要將飛輪盤俥到何位置？
A. 該缸BDC（下死點）
B. 該缸曲拐軸在90度
C. 該缸TDC（上死點）
D. 該缸曲拐軸在180度

(B) 39. 有關柴油機高壓油泵輸出閥之功用，下列敘述何者錯誤?
A. 蓄壓作用
B. 增壓作用
C. 止回作用
D. 減壓作用

(D) 40. 單流掃氣式柴油機，何項裝置控制掃氣口的開閉?
A. 進氣閥
B. 排氣閥
C. 啟動閥
D. 活塞